



吴久鸿 国务院政府特贴专家, 北京306医院药学部主任药师。中国药学会理事、中国药学会药物经济专业委员会副主委, 中国中药协会循证药物经济专业委员会副主委, 全军中药专业委员会副主委, 总装备部药学专业委员会主委。担任《中国药学杂志》《中国天然药物》《中国医院药学杂志》《中国药物应用与监测》等杂志编委,《药品评价》杂志副主编。国家发改委、国家社保部、CFDA等部门评审与咨询专家。发表论文百余篇(SCI收录30余篇)。主编著作两部, 参编多部。获国家发明专利11项, 美国专利1项。研究成果2004年获中华中医药学会科学技术一等奖; 第八届“吴杨奖”; 2005年当选“首届中国中医药十大杰出青年”; 2014年获中国药学会科学技术二等奖。

Drug-drug interactions related to sulfonylureas

与磺脲类药物相关的药物相互作用

解放军第306医院药学部 谢雅君 关笑婵 李晓晔 吴久鸿*

通讯作者 吴久鸿

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1672-2809(2015)17-0018-04

摘要 磺脲类药物是目前临床上应用较为广泛的一类口服降糖药, 通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素从而起到降低血糖的作用。目前临床应用较多的为其第二代, 包括格列本脲、格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮等。虽然第二代磺脲类降糖药低血糖的风险较第一代有所下降, 但其仍是口服降糖药物中低血糖发生率最高的一类药物。本文从药代动力学角度综述第二代磺脲类药物和其他药物之间的相互作用, 为临床合理用药给出建议和药学监护方案, 以期提高药物治疗疗效, 减少低血糖风险。

关键词 磺脲类; 药物相互作用; 2型糖尿病; 低血糖; 药代动力学

近年来, 2型糖尿病患病率不断增加, 已成为世界各国、尤其是中国等发展中国家所共同面临的挑战。磺脲类药物(sulfonylureas, SUs)是最早应用于临床的口服降糖药, 也是目前治疗2型糖尿病常用药物之一。磺脲类药物主要通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素而起到降糖作用, 这与我国2型糖尿病患者早期以胰岛素分泌缺陷为主的特征相适应^[1], 故磺脲类药物在中国的应用仍很广泛。低血糖是降糖治疗中最需警惕的不良反应, 降糖药导致的低血糖占低血糖总原因的69.0%^[2], 而磺脲类药物发生低血糖的风险远高于其他降糖药^[3]。本文总结了磺脲类药物和其他药物之间的相互作用, 为临床合理用药提供参考和借鉴, 确保降糖疗效与用药安全。

磺脲类口服降糖药物的发展历史

上个世纪50年代, 第一个磺脲类降糖药物甲苯磺丁脲问世, 成为第一个治疗糖尿病的口服降糖药。磺脲类药物通过与胰岛 β 细胞上的三磷酸腺苷敏感性钾通道(ATP-sensitive potassium, K_{ATP})外层的磺脲类受体1(sulfonylurea receptor 1, SUR1)结合, 使 K_{ATP} 通道关闭, 胞内 K^+ 浓度增加, β 细胞去极化, 引起电压门控 Ca^{2+} 通道开放, Ca^{2+} 内流, 从而刺激内源性胰岛素的分泌, 起到降低血糖作用。以甲苯磺丁脲、氯磺丙脲为代表的第一代磺脲类药物具有价格低廉、口服吸收快、蛋白结合率高、经肾脏排泄等特点, 但氯磺丙脲因极易诱发低血糖而被临床淘汰。甲苯磺丁脲的低血糖事件发生率低^[4], 但其与磺脲类受体的结合能力差、脂溶性差、细胞膜通透性低, 因此

需要大剂量给药才能发挥作用,这反而增加了不良反应,故被淘汰。

60年代中期,以格列本脲为代表的第二代磺脲类药物诞生,第二代磺脲类与磺脲类受体结合力更强,较第一代磺脲类药物给药剂量小、作用时间长、不良反应少,因此第二代磺脲类药物被广泛的应用于临床,至今仍在2型糖尿病的治疗中占据着重要地位。

近年来,第三代磺脲类药物(代表药物:格列美脲)已上市。格列美脲与磺脲类受体的结合部位不是传统磺脲类药物结合的140kDa亚单位,而是65kDa亚单位。由于65kDa亚单位分子量小,药物与受体能够快速结合,使得格列美脲比第二代磺脲类药的降糖作用更快、更强;同时,药物与受体快速分离,缩短了药物刺激胰岛 β 细胞的时间,降低了低血糖风险。有研究^[5]表明,格列美脲具有葡萄糖浓度依赖性作用,即高糖下更强促进胰岛素分泌,而当血糖正常时,不会进一步降低血糖。格列美脲还具有胰岛素增敏和抗氧化作用,能改善胰岛 β 细胞功能,延缓糖尿病的病程进展。

第二代磺脲类降糖药物的药代动力学

常用的第二代磺脲类药物有格列本脲、格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮。它们在体内有着相似的药代动力学:①口服吸收迅速。胃肠道吸收完全而迅速,30min即可降低血糖,2~5h达到血药浓度峰值;②蛋白结合率高。所有二代磺脲类的蛋白结合率均大于90%,其中格列吡嗪的蛋白结合率为98%,而格列喹酮的蛋白结合率为99%;③经肝脏代谢。肝脏细胞色素P450(CYP)2C9酶是二代磺脲类药物的共同代谢酶,格列喹酮体内半衰期为1.5h(最短),持续时间2~3h,所以需每日3次给药;格列齐特半衰期20h(最长),临床上普通剂型为每日2次给药,目前趋向于常用缓释剂型,1日1次给药。除了CYP2C9酶,格列齐特和格列吡嗪的代谢还受CYP2C19酶影响^[6]。

除了上述的共性,二代磺脲类药物的药代动力学也存在差异。如格列本脲的两个代谢产物均有降糖作用,而其他二代磺脲类的代谢产物则无活性,这使得格列本脲的低血糖风险最高(21%),超过了第一代磺

脲类药物氯磺丙脲(16%)^[7]。格列本脲50%经过肾脏排泄,50%经胆汁由粪便排泄;格列齐特则主要经尿液排泄。故英国国家处方集中规定有肾功能损害的患者使用格列齐特时,应严密监测血糖浓度。英国批准药品信息建议:格列齐特不可用于严重肾功能损害的患者^[8]。格列喹酮经肾排泄的药物不超过5%,大部分经胆道由粪便排出,适用于轻至中度肾功能不全。近年来的研究^[9]还发现,格列喹酮降低糖尿病肾病患者微量蛋白尿,改善肾脏损伤,对糖尿病肾病有一定的治疗作用。

磺脲类药物相互作用

1. 阻碍磺脲类吸收的药物

消胆胺是一种阴离子交换树脂,有降血胆固醇作用。研究^[10]证明,消胆胺能降低格列吡嗪的生物利用度,使其吸收减少29%,尤其是长期服用可降低格列吡嗪在胃肠道的吸收。同种类的盐酸考来维仑,同样也与磺脲类药物存在相互作用。Brown^[11]等比较了考来维仑对格列本脲及噻唑烷二酮类吡格列酮等药物的影响,结果发现,考来维仑能显著降低格列本脲的浓度-时间曲线下面积(area under the concentration-time curve, AUC)和峰浓度(maximum concentration, C_{max}),而对吡格列酮无影响。近年来的研究发现,2型糖尿病患者联用磺脲类药物与考来维仑,可降低疗效,升高血糖^[12]。因此,建议服用磺脲类药物的患者应提前1~2h服用消胆胺,提前4h服用考来维仑,避免因磺脲类吸收受阻而引起疗效降低的可能。

2. 竞争磺脲类蛋白结合的药物

药物吸收入血后可不同程度的与体内血浆蛋白结合,结合型药物不能进行跨膜转运、代谢和排泄,游离型药物方可发挥药效。药物与血浆蛋白的结合具有饱和性、可逆性以及竞争性抑制特点,与蛋白结合的药物之间在蛋白结合位点上可产生竞争性抑制,使其他药物游离型增加,药理作用增强。二代磺脲类药物有较高的蛋白结合率,与某些蛋白结合率高的药物联用时,可被置换、游离,使其降糖作用增强,诱导低血糖。目前已知的可竞争磺脲类蛋白结合的药物包括水杨酸类、双香豆素类抗凝药、贝特类调脂药及磺

胺类药^[13]。于栋伟等^[14]报道了1例老年女性患者因同时服用格列齐特与阿司匹林而导致低血糖昏迷的案例。患者入院前服用格列齐特(80mg, 2次/d)和阿司匹林(0.1g, 2次/d), 血糖值为1.7mmol/L。入院后将格列齐特换为格列吡嗪(5mg, 1次/d)后仍反复发作低血糖(1.7~2.7mmol/L)。李红霞^[15]报道1例口服格列本脲(2.5mg, 2次/d)半年的患者, 因骨关节病加用双氯芬酸钠片(50mg, 3次/d), 4天后出现低血糖(2.7mmol/L)。提示水杨酸类药物与磺脲类药物联用时, 因在蛋白结合位点发生了竞争性拮抗现象, 使后者血液中游离型药物增多, 降糖作用增强, 并导致严重低血糖的发生。

3. 影响磺脲类代谢酶的药物

某些药物能提高药物代谢酶的活性, 加快代谢速率, 称为酶的诱导剂。反之, 能降低药物代谢酶活性, 使代谢速率减慢的物质称为酶的抑制剂^[16]。在CYP家族中CYP2C9酶是磺脲类降糖药代谢过程中一个重要的药物代谢酶。抗真菌药如咪康唑、酮康唑和氟康唑能够抑制CYP2C9酶^[17], 使磺脲类药物代谢减慢、血药浓度增加, 增加低血糖发生风险。有研究^[18]显示, 口服酮康唑200mg/d, 一周后可使磺脲类AUC增加, 半衰期延长3~12h。Abad^[19]报道了1名艾滋病合并糖尿病患者, 给予格列齐特(160mg/d)治疗, 耐受性较好。因口腔念珠菌病而给予氟康唑(50mg/d)治疗, 同时给予磺胺甲恶唑(400mg/d)和甲氧苄胺嘧啶(80mg/d)预防, 患者很快出现低血糖(2.2mmol/L), 停用格列齐特2d后仍有低血糖症状, 这提示氟康唑可能抑制了CYP2C9酶, 延长格列齐特半衰期, 使其降糖作用增强。相反, CYP2C9酶诱导剂则可加快磺脲类代谢, 使降糖作用降低。比如: 利福平与格列本脲联用时可使AUC减少39%, 药物最大浓度降低22%^[20]。Kihara^[21]报道了1例2型糖尿病老年患者服用格列齐特(80mg/d), 血糖控制良好(空腹血糖6.4mmol/L, HbA_{1c} 5.4%)。后因诊断“非典型分支杆菌病”而给予利福平、异烟肼、乙胺丁醇等抗结核药治疗, 11d后血糖开始上升, 17d后空腹血糖高达11.3mmol/L。后续格列齐特增量至160mg/d, 血糖仍控制欠佳, 停用利福平后, 格列齐特调至80mg/d, 测HbA_{1c}降至5.4%。

4. 其他途径的药物相互作用

4.1 β 受体阻滞剂 刘蔓茹^[22]报道了1例格列吡嗪和美托洛尔联用导致低血糖昏迷病例。患者长期服用美托洛尔片(25mg, 3/d), 因血糖控制不佳加服格列吡嗪(5mg, 2/d), 一周后突然出现无征兆性低血糖昏迷。提示 β 受体阻滞剂能诱发低血糖, 抑制交感神经兴奋性, 掩盖低血糖症状。研究^[23,24]发现, 抑制 β_2 受体可以抑制胰岛素分泌, 导致高血糖。选择性 β_1 受体阻滞剂(如美托洛尔)对 β_2 受体的影响小, 所以较少出现高血糖; 而非选择性 β 受体阻滞剂(如普萘洛尔)阻滞胰岛 β 细胞 β_2 受体, 抑制胰岛素分泌, 使血糖水平上升。Holt^[25]曾报道, 1例糖尿病合并高血压患者接受普萘洛尔和胰岛素治疗, 并未出现血糖波动, 后胰岛素改为氯磺丙脲, 患者血糖显著升高。

4.2 血管紧张素转化酶抑制剂 血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)被推荐用于糖尿病患者合并高血压的降压治疗, 但仍需警惕ACEI带来的低血糖风险。ACEI可以使严重低血糖风险增加2~4倍^[26]。Morris^[27]等采用嵌套病例对照研究的方法, 共纳入了6649名患者, 以评估使用ACEI、 β 受体阻滞剂、Ca²⁺拮抗剂与低血糖的关系。结果显示, ACEI能显著增加严重低血糖的住院风险。另外, ACEI可增加胰岛素敏感性。有学者认为, 在慢性肾功能不全患者中, ACEI不仅能增加经肾脏排泄降糖药的血药浓度, 也能提高胰岛素的水平。此外血清钾浓度的升高也可以改善胰岛素的敏感性^[28]。

4.3 内皮素受体拮抗剂 内皮素受体拮抗剂——波生坦是用于治疗肺动脉高压的新型药物。波生坦可降低格列本脲的血浆浓度40%, 减少AUC 40%^[29]。在联用波生坦与格列本脲的患者中, 可以观察到肝脏转氨酶升高, 格列本脲的降糖作用被削弱。故禁止格列本脲与波生坦联用, 需考虑使用其他降糖药替代。

小 结

口服降糖药物的疗效受到药物的吸收、蛋白结合率、代谢酶等多种因素的影响。磺脲类药物在2型糖尿病治疗中应用广泛, 但其低血糖发生风险较高, 因此在临床治疗中, 必须关注其有效性和安(下转第33页)

pharmacokinetics of a combination oral contraceptive in healthy women: an open-label, randomised, crossover trial[J]. *BMC Clin Pharmacol*, 2012, 12: 8.

- [17] Jacobsen LV, Vouis J, Hindsberger C, et al. Treatment with liraglutide--a once-daily GLP-1 analog--does not reduce the bioavailability of ethinyl estradiol/levonorgestrel taken as an oral combination contraceptive

drug[J]. *J Clin Pharmacol*, 2011, 51(12): 1696-1703.

- [18] Kapitza C, Zdravkovic M, Hindsberger C, et al. The effect of the once-daily human glucagon-like peptide 1 analog liraglutide on the pharmacokinetics of acetaminophen[J]. *Adv Ther*, 2011, 28(8): 650-660.

收稿日期: 2015-5-16 接受日期: 2015-6-12

(上接第20页)全性。磺脲类药物与利福平、消胆胺、考来维仑以及非选择性 β 受体阻滞剂(普萘洛尔)联用时,可能降低其疗效,出现血糖水平升高,而增加剂量又会产生更多不良反应与低血糖风险;与水杨酸类药物、唑类抗真菌药、ACEI等药物联用时,可能出现低血糖或加重低血糖风险。因此,与磺脲类药物联用时应严密监测血糖变化,防止血糖波动过大,必要时应考虑调整磺脲类药物使用剂量和更换其他类型降糖药物。

参考文献

- [1] 李静,童南伟.磺脲类药物用于2型糖尿病患者的中国证据[J].药品评价,2015,12(5): 19-22.
- [2] 尹延伟,胡爱民,孙倩倩,等.糖尿病患者发生低血糖症的危险因素分析[J].临床误诊误治,2012,25(2): 83-86.
- [3] 郭立新.低血糖的认知损伤和致死风险[N].医药经济报,2014-11-19.
- [4] 宋滇平,胡睿婷.磺脲类药物的低血糖风险[J].药品评价,2012,9(4): 28-32.
- [5] Gregorio F, Ambrosi F, Cristallini S, et al. Effects of glimepiride on insulin and glucagon release from isolated rat pancreas at different glucose concentrations[J]. *Acta Diabetol*, 1996, 33(1): 25-29.
- [6] 李赞,何芳,曾彩雯,等.CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4基因多态性对磺脲类降糖药代谢的影响[J].中国临床药理学与治疗学,2012,17(5): 582-587.
- [7] UKPDS. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes(UKPDS 33)[J]. *Lancet*, 1998, 352(9131): 837-853.
- [8] 李大魁,金有豫,汤光,等.译.马丁代尔药物大典[M].第35版.北京:化学工业出版社,2006: 348.
- [9] 杨兆军.格列喹酮——糖尿病肾病的安全之选[J].中华医学信息导报,2014,29(16): 11.
- [10] Kivisto KT, Neuvonen PJ. The effect of cholestyramine and activated charcoal on glipizide absorption[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1990, 30(5): 733-736.
- [11] Brown KS, Armstrong IC, Wang A, et al. Effect of the bile acid sequestrant colesevelam on the pharmacokinetics of pioglitazone, repaglinide, estrogen estradiol, norethindrone, levothyroxine, and glyburide[J]. *J Clin Pharmacol*, 2010, 50(5): 554-565.
- [12] Fonseca VA, Rosenstock J, Wang AC, et al. Colesevelam HCl improves glycemic control and reduces LDL cholesterol in patients with inadequately controlled type 2 diabetes on sulfonylurea-based therapy[J].

Diabetes Care, 2008, 31(8): 1479-1484.

- [13] 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].第17版.北京:人民卫生出版社,2011: 656.
- [14] 于栋伟,顾琴华.格列齐特、格列吡嗪相关低血糖及昏迷[J].药物不良反应杂志,2011,13(2): 114-115.
- [15] 李红霞.双氯芬酸钠肠溶片与格列本脲合用致低血糖1例[J].河北医药,2014,36(4): 640.
- [16] 朱依淳,殷明.药理学[M].第7版.北京:人民卫生出版社,2011: 21.
- [17] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of fluconazole and fluvoxamine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 194-200.
- [18] Krishnaiah YS, Satyanarayana S, Visweswaram D. Interaction between tolbutamide and ketoconazole in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1994, 37(2): 205-207.
- [19] Abad S, Moachon L, Blanche P, et al. Possible interaction between gliclazide, fluconazole and sulfamethoxazole resulting in severe hypoglycaemia[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 52(4): 456-457.
- [20] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of rifampin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyburide and glipizide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(6): 400-406.
- [21] Kihara Y, Otsuki M. Interaction of gliclazide and rifampicin[J]. *Diabetes Care*, 2000, 23(8): 1204-1205.
- [22] 刘蔓茹.格列吡嗪合用倍他乐克致低血糖昏迷1例[J].西北药学杂志,2007,22(4): 184.
- [23] Zaman R, Kendall MJ, Biggs PI. The effect of acebutolol and propranolol on the hypoglycaemic action of glibenclamide[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1982, 13(4): 507-512.
- [24] Ong KL, Barter PJ, Waters DD. Cardiovascular drugs that increase the risk of new-onset diabetes[J]. *Am Heart J*, 2014, 167(4): 421-428.
- [25] Holt RJ, Gaskins JD. Hyperglycemia associated with propranolol and chlorpropamide coadministration[J]. *Drug Intell Clin Pharm*, 1981, 15(7-8): 599-600.
- [26] Herings RMC, de Boer A, Strieker BHC, et al. Hypoglycemia associated with the use of inhibitors of angiotensin-converting enzyme[J]. *Lancet*, 1996, 345: 1195-1198.
- [27] Morris AD, Boyle DI, McMahon AD, et al. ACE inhibitor use is associated with hospitalization for severe hypoglycemia in patients with diabetes[J]. *Diabetes Care*, 1997, 20(9): 1363-1367.
- [28] Buller GK, Perazella M. ACE inhibitor-induced hypoglycemia[J]. *Am J Med*, 1991, 91(1): 104-105.
- [29] van Giersbergen PL, Treiber A, Clozel M, et al. In vivo and in vitro studies exploring the pharmacokinetic interaction between bosentan, a dual endothelin receptor antagonist, and glyburide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 71(4): 253-262.

收稿日期: 2015-6-18 接受日期: 2015-7-22